

건강기능식품 품목제조신고 적합성 자문 의견서

대웅제약 「흑곰샷」 — 정제(건강기능식품)·액상(일반식품) 듀얼팩 구성에 관한 검토 [제2판]

검토 대상	대웅제약 흑곰샷 — 건강기능식품(정제) + 일반식품(액상) 듀얼팩, 1일 1병, 20일분
의뢰 목적	건강기능식품(정제)의 품목제조신고 적합성 확보 및 제품 전반의 표시·광고 리스크 점검
검토 근거자료	「대웅제약 흑곰샷 제품 소개서」(26.08.11), 16면
제품 단계	품목제조신고 전 — 설계 확정 단계 (함량 조정 가능)
자문 범위	정제 인정 적합성 / 액상 원료·함량 / 표시·광고 문구 / 듀얼팩 구조
판 차수	제2판 (2026-09-19) — 제1판의 오류 2건 정정 포함

0. 제1판 정정 사항 — 먼저 읽어 주십시오

본 제2판은 제품 소개서를 확인한 뒤 작성되었습니다. 그 과정에서 제1판(일반론 자문)에 명백한 오류 2건이 확인되었으므로 먼저 정정합니다. 제1판의 해당 부분은 폐기하고 본 판으로 대체하여 주십시오.

정정 ① — 「비타민 B군은 기준치의 30~150%로 제한된다」는 서술은 틀렸습니다

구분	내용
제1판 서술	「건강기능식품 제도에서 비타민 B군은 영양성분 기준치의 30~150% 범위로 제한되므로, 고함량 B 설계는 건강기능식품으로 원천적으로 인정받을 수 없다. 개발 트랙을 일반의약품으로 전환해야 한다.」
무엇이 틀렸나	하한이 기준치의 30%인 것은 맞으나, 상한은 150%가 아닙니다 . 상한은 영양성분별로 개별 설정되어 있으며 훨씬 높습니다. 귀사 소개서 ①의 「적용 가능 함량 범위」가 이를 직접 보여줍니다 — 비타민B1 0.36~100 mg(기준치 8,333%), 나이아신 4.5~670 mgNE, 비타민B6 0.45~67 mg, 비타민B12 0.72~2,000 µg.
귀결	흑곰샷과 같이 기준치 1,000% 수준의 비타민 B군 건강기능식품은 정상적으로 성립합니다 . 제1판이 최우선 과제로 제시한 「제도 트랙 결정(건기식 / 일반의약품 / 일반식품)」은 존재하지 않는 문제였습니다 . 해당 장(제1판 1.2-①, 4.1, 8.2) 전체를 폐기합니다.
원인	작성자가 영양성분 기능성 표시 기준을 일일섭취량 상한으로 잘못 일반화했습니다. 제1판 서두에 「고시 원문 대조 필요」를 명시했으나, 그것으로 면책되는 오류가 아닙니다.

정정 ② — L-아르기닌 안전성 경고는 본 제품 용량에 과잉 적용되었습니다

구분	내용
제1판 서술	「VINTAGE MI 시험을 근거로 심혈관 고위험군 금기 표시를 강력히 권고하며, 배합에서 아르기닌 제외를 권고한다.」
무엇이 과했나	VINTAGE MI에서 문제가 된 용량은 9 g/일입니다. 흑곰샷의 L-아르기닌은 1,000 mg(1 g)으로 그 1/9 수준이며, 위장관 부작용이 흔해지는 구간(약 9 g/일 이상)에도 한참 못 미칩니다. 이 용량에서 제1판이 제시한 수준의 안전성 경고는 근거에 비해 과합니다.
수정된 판단	L-아르기닌 1,000 mg의 안전성 우려는 낮습니다. 다만 제1판의 다른 지적 — 효과가 보고된 용량대(4~9 g)에 미달하므로 유효성 실체가 없다는 점 — 은 그대로 유지됩니다. 즉 위험해서가 아니라 효과를 기대할 수 없어서 문제입니다.
부수 확인	개발팀이 L-아르기닌을 건기식 정제가 아닌 일반식품 액상에 배치한 것은 규제상 올바른 판단입니다. 아르기닌은 고시형 기능성 원료가 아니므로 정제에 넣었다면 기능성 표시 근거가 되지 못했을 것입니다.

제1판에서 그대로 유지되는 지적

- 아연-구리 길항 (본 제품 아연 20 mg 설계에서 오히려 중요도가 높아졌습니다)
- 고용량 엽산의 비타민 B12 결핍 은폐 (본 제품은 B12 24 µg 동반으로 부분적으로 대응되어 있습니다 — 5.2 참조)
- FAZST 시험 — 아연·엽산 보충의 남성 생식 지표 개선 근거 부재 (본 제품의 남성 소구와 직접 충돌)
- 비타민 B6 감각신경병증 (국제 규제 동향 변화 반영 — 4.2 참조)
- 「기전」과 「효과」의 혼동, 표시·광고 허용 문구 경계

1. 검토 대상 제품 개요

항목	내용
제품명	대웅제약 흑곰샷
구성	건강기능식품(정제) + 일반식품(액상)을 한 병에 담은 듀얼팩
섭취	1일 1회 1병 (정제 600 mg × 2정 + 액상 30 mL), 20일분 20병
타깃	4050 남성 — 활력·에너지·풍성함(모발)
소구 축	Point 1 지구력·에너지 대사 / Point 2 남자의 에너지 / Point 3 풍성함 케어 / Point 4 듀얼팩
개발 원칙	소개서 명시 — 「식약처 인정 기능성을 근거로, 일반식품과 차별화 & 의약품 오인 소구는 철저히 배제」

개발 원칙 자체는 타당하며, 시장 문제의식(의약품 오인 마케팅 혼탁)도 정확합니다. 다만 아래 검토 결과, 현재 설계는 그 원칙을 스스로 지키지 못하는 지점이 여러 곳 있습니다. 특히 Point 3(풍성함 케어)은 원칙과 정면으로 충돌합니다.

1.1 근거 등급 및 판정 표기

표기	의미
A / B / C / D / N	과학적 근거 강도 — A 확립, B 중등도, C 제한적, D 불충분·가설, N 음성근거(효과 없음이 입증됨)
적합	현 설계 그대로 신고·표시 가능
조건부	설계는 유지 가능하나 표시·문서·보완 조치가 선행되어야 함
부적합	현 설계로는 신고 반려 또는 표시·광고 위반 위험이 높아 수정이 필요함

2. 판정 요약

2.1 즉시 수정 — 신고 전 반드시 해소해야 할 항목

No.	항목	현행	쟁점	권고
R-1	정제 · 엽산	1,000 μ g	귀사 소개서가 적은 적용 가능 범위 120~400 μ g DFE를 2.5배 초과	400 μ gDFE로 하향
R-2	정제 · 아연	20 mg	귀사 소개서가 적은 적용 가능 범위 2.55~12 mg를 1.7배 초과	12 mg로 하향

No.	항목	현행	쟁점	권고
R-3	Point 3 전체	「풍성함 케어」	비오틴의 인정 기능성(에너지 대사)을 모발 기능성으로 오인시키는 배치 — 부당광고 고위험	섹션 재구성
R-4	액상 4종	각 0.03 mg	홍삼·레드비트·맥주효모·검은콩이 30 μ g 수준. 소구 시 소비자 기만 논란	삭제 또는 유의미한 증량

2.2 조건부 — 유지 가능하나 조치 필요

No.	항목	쟁점	권고
C-1	정제 · 비타민B6 15 mg	국내 범위 내이나 EFSA가 2023년 성인 UL을 12 mg/일로 하향	국내 신고는 가능. 수출·장기상용 고려 시 12 mg 이하 검토
C-2	정제 · 엽산 표기 단위	「1,000 μ g」이 DFE인지 합성엽산인지 불명확. 두 값은 1.7배 차이	라벨·신고서 단위 명확화
C-3	아연·구리 길항	구리 미배합 상태에서 아연 고용량 반복 섭취	아연 12 mg 하향 시 우선순위 낮아짐. 20 mg 유지 시 구리 병용 검토
C-4	액상 · L-아르기닌 1,000 mg	안전하나 효과 근거 용량(4~9 g) 미달	함량 유지 가능. 단 「에너지 부스터」류 내부 표현을 외부 문안으로 옮기지 말 것
C-5	듀얼팩 「융복합」 표시	「융복합 건강기능식품」은 법정 용어가 아님	정제·액상 표시 분리 설계
C-6	판촉물 탈모 통계 인용	질병 통계로 제품 필요성을 소구 — 질병 예방 암시	소비자 대상 자료에서 삭제

2.3 적합 — 현 설계 유지

- 옥타코사놀 함유 유지 10 mg — 고시형 기능성 원료, 범위 하한이나 적합. 「지구력 증진에 도움을 줄 수 있음」 표시 가능
- 비타민 B1 12 / B2 14 / 나이아신 150 mgNE / 판토텐산 50 mg / 비오틴 300 μ g / B12 24 μ g — 모두 적용 가능 범위 내
- 나이아신을 니코틴산아미드로 채택 — 홍조·간독성 회피. 형태 선택이 적절합니다
- 비타민 B12 24 μ g 동반 배합 — 고용량 엽산의 위험을 인지한 설계로 판단됩니다 (한계는 5.2 참조)
- L-아르기닌을 액상(일반식품)에 배치 — 기능성 원료가 아닌 성분을 정제에 넣지 않은 것은 올바른 판단
- 소개서 13면 「사용 주의·배제」 원료 목록 — 통캣알리(미승인), 실데나필·타다라필 유사물(불법 부정물질)을 명시적으로 배제한 것은 모범적입니다

3. 최우선 쟁점 — 적용 가능 함량 범위 초과 2건

3.1 문제의 성격

귀사 소개서 ①(건강기능식품 정제 — 기능성 원료 및 함량 기준)은 원료별로 「적용 가능 함량 범위」와 「적용 함량」을 나란히 제시합니다. 10종 중 8종은 범위 내이나, 엽산과 아연 2종은 귀사가 스스로 적은 범위를 벗어납니다. 두 행은 소개서에서 별도 음영 처리되고 `*상한 섭취량'이 병기되어 있어, 개발팀이 이를 인지한 상태에서 공전 범위 대신 상한섭취량(UL)을 근거로 삼은 것으로 읽힙니다.

원료	적용 가능 범위 (귀사 기재)	적용 함량	초과 배수	병기된 근거
엽산	120 ~ 400 μ gDFE (공전)	1,000 μ g	2.5배	*상한 섭취량 1,000 μ g
아연	2.55 ~ 12 mg	20 mg	1.7배	*상한 섭취량 35 mg

핵심: 「건강기능식품의 기준 및 규격」상 고시형 영양성분의 일일섭취량은 원료별로 정해진 범위를 따릅니다. 상한섭취량(UL)은 영양학적 안전 한계이지, 그 자체가 고시형 원료의 배합 허용 상한이 되는 것은 아닙니다. 두 기준이 다른 값일 때 신고 심사가 적용하는 것은 고시의 일일섭취량 범위입니다.

3.2 작성자의 판단과 그 한계

귀사가 기재한 범위 값들(B1 100 mg, 나이아신 670 mg, B6 67 mg, B12 2,000 μ g, 비오틴 900 μ g 등)은 임의로 만들 수 없는 불규칙한 수치이며, 실제 고시 별표에서 옮겨온 것으로 보입니다. 같은 표 안의 엽산 400 μ gDFE와 아연 12 mg 역시 같은 출처일 가능성이 높습니다. 그렇다면 현행 엽산 1,000 μ g과 아연 20 mg은 그대로 신고 시 반려 위험이 큼니다.

다만 작성자는 고시 원문을 직접 대조하지 못했습니다. 따라서 이는 확정적 판정이 아니라 최우선 확인 사항입니다. 확인 방법은 아래와 같습니다.

- 1. 식약처 「건강기능식품의 기준 및 규격」 최신 고시 별표에서 엽산·아연의 일일섭취량 상한을 직접 확인
- 2. 귀사 소개서 ①의 「적용 가능 함량 범위」 열의 출처와 기준일을 개발팀에 확인 (고시 개정으로 값이 바뀌었을 가능성)
- 3. 필요 시 식약처 또는 관할 지방청에 사전 상담을 신청하여 문서로 회신 확보

3.3 수정안 — 마케팅 손실이 거의 없습니다

함량 하향이 소구력을 떨어뜨린다는 우려가 있을 수 있으나, 본 제품에서는 그렇지 않습니다. 현 설계를 기준치 대비 백분율로 환산하면 다음과 같습니다.

원료	적용 함량	영양성분 기준치	기준치 대비	권고 함량	권고 후
비타민B1	12 mg	1.2 mg	1,000%	유지	1,000%

원료	적용 함량	영양성분 기준치	기준치 대비	권고 함량	권고 후
비타민B2	14 mg	1.4 mg	1,000%	유지	1,000%
나이아신	150 mgNE	15 mg NE	1,000%	유지	1,000%
판토텐산	50 mg	5 mg	1,000%	유지	1,000%
비오틴	300 μ g	30 μ g	1,000%	유지	1,000%
비타민B6	15 mg	1.5 mg	1,000%	유지 (C-1 참조)	1,000%
비타민B12	24 μ g	2.4 μ g	1,000%	유지	1,000%
엽산	1,000 μ g	400 μ gDFE	250% (DFE 기준)	400 μ gDFE	100%
아연	20 mg	8.5 mg	235%	12 mg	141%

결론: 「비타민 B군 1일 영양성분 기준치 1,000%」라는 핵심 소구는 엽산을 제외한 7종이 이미 정확히 1,000%로 설계되어 있어 그대로 유지됩니다. 엽산은 현재도 1,000%가 아니므로(250%) 이 소구에 기여하지 않고 있으며, 400 μ g DFE로 낮춰도 잃을 소구가 없습니다. 아연 역시 소구축이 함량%가 아니라 「정상적인 면역기능에 필요」라는 기능성 문구이고, 12 mg은 성인 남성 권장섭취량(10 mg)을 여전히 충족합니다. 즉 R-1·R-2 수정의 마케팅 비용은 사실상 0에 가깝습니다.

4. 정제(건강기능식품) 원료별 검토

4.1 옥타코사놀 함유 유지 10 mg

항목	내용
규제 판정	적합 — 고시형 기능성 원료, 적용 가능 범위 10~40 mg의 하한
표시 가능 문구	「지구력 증진에 도움을 줄 수 있음」(고시 문구 원문 대조 필요)
근거 등급	C — 옥타코사놀의 지구력 관련 인체 근거는 규모가 작고 재현이 충분하지 않습니다. 고시형 원료이므로 표시는 적법하나, 과학적 근거의 강도와 표시 가능성은 별개의 문제입니다
지적	본 제품에서 「활력」 계열 소구를 지탱하는 유일한 인정 기능성입니다. 그런데 채택 함량이 범위의 최하단(10 mg)입니다. 기능성을 제품 전면에 내세우는 설계와 최소 함량 채택은 서로 어울리지 않습니다
권고	20 mg 수준으로의 증량을 검토하되, 증량이 유효성을 비례적으로 높인다는 근거는 없습니다. 원가와 소구 신뢰도 사이의 경영 판단 사항으로 제시합니다

4.2 비타민 B6 15 mg — 국제 규제 동향 주의

항목	내용
규제 판정	조건부 — 국내 적용 가능 범위(0.45~67 mg) 내이며 국내 UL(100 mg) 대비 여유가 있어 신고에 문제가 없습니다
쟁점	유럽식품안전청(EFSA)이 2023년 재평가에서 성인 비타민B6 상한섭취량을 12 mg/일로 하향한 것으로 파악됩니다. 사실이라면 본 제품의 15 mg은 EFSA 신규 UL을 초과합니다. (작성자 기억에 근거하므로 EFSA 의견 원문 확인을 권합니다)
과학적 배경	장기 고용량 비타민B6 섭취와 말초 감각신경병증의 연관은 확립되어 있습니다(A). 다만 역치 용량은 논쟁 중이며, 전통적으로 알려진 200 mg 이상보다 낮은 용량의 사례 보고가 축적되면서 규제기관들이 기준을 낮추는 추세입니다(C)
실무적 함의	① 국내 신고: 영향 없음. ② 유럽·동남아 수출: 규제 장벽이 될 수 있음. ③ 본 제품은 20일분 반복 구매를 전제한 일상 루틴 제품이므로 장기 누적 섭취가 기본 시나리오입니다
권고	국내 전용이라면 15 mg 유지 가능. 수출 계획이 있거나 장기 상용을 전면에 내세운다면 12 mg 이하로 조정하는 편이 안전합니다. 12 mg도 기준치 800%로 소구에 지장이 없습니다

4.3 나이아신 150 mgNE

항목	내용
규제 판정	적합 — 적용 가능 범위 4.5~670 mg 내

항목	내용
형태 선택	니코틴산아미드 채택은 적절한 판단입니다. 니코틴산(nicotinic acid)이었다면 용량의준적 홍조와 서방형 제제의 간독성 문제가 발생했을 것이며, 국내 니코틴산 UL(35 mg)도 초과했을 것입니다
표기 검토	「150 mgNE」 표기의 적정성을 확인하십시오. NE(나이아신 당량)는 트립토판 전환분을 포함하는 개념으로, 보충제의 순수 니코틴산아미드 함량 표시에 적합한 단위인지 라벨 심사 전 확인이 필요합니다
안전성	니코틴산아미드의 국내 UL은 1,000 mg 수준으로 150 mg은 충분한 안전역을 가집니다. 다만 고용량 니코틴산아미드 장기 섭취의 영향에 관한 인체 장기 데이터는 제한적입니다(D)

4.4 그 외 적합 원료

원료	적용 함량	판정	비고
비타민B1	12 mg	적합	범위 0.36~100 mg 내. UL 미설정
비타민B2	14 mg	적합	범위 0.42~40 mg 내. 소변 황변 사전 안내 권고
판토텐산	50 mg	적합	범위 1.5~200 mg 내
비오틴	300 μ g	적합 (배치는 R-3 참조)	범위 9~900 μ g 내. 함량 자체는 문제없으나 모발 소구 섹션 배치가 문제
비타민B12	24 μ g	적합	범위 0.72~2,000 μ g 내. 엽산 동반 설계로 적절 (한계는 5.2)

비오틴 관련 부수 사항: 고용량 비오틴은 일부 면역측정 검사(트로포닌, 갑상선기능검사 등)를 간섭하여 결과를 왜곡할 수 있다는 것이 알려져 있습니다(A). 다만 보고된 간섭 사례는 대개 5 mg 이상 고용량에서이며, **본 제품의 300 μ g은 위험이 낮습니다.** 참고 정보로만 기록합니다.

5. 정제 배합 상호작용 및 안전성 설계

5.1 아연 20 mg과 구리 길항

아연은 장 상피 메탈로티오네인을 유도해 구리 흡수를 차단합니다(근거 A). 만성 고용량 섭취 시 구리 결핍으로 소구성 빈혈(철 보충에 불응), 호중구감소증, 그리고 비가역적일 수 있는 척수병증이 발생할 수 있습니다.

시나리오	평가
아연 20 mg 유지	국내 UL(35 mg) 이하이므로 급성 위험은 낮습니다. 그러나 본 제품은 20일분 반복 구매를 전제한 일상 루틴 제품이므로 수개월~수년 누적 섭취가 기본 시나리오이며, 여기에 식이 아연과 타 보충제가 더해집니다. 이 경우 구리 0.5~0.8 mg 병용을 적극 검토해야 합니다
아연 12 mg로 하향 (권고)	권장섭취량(남 10 mg)을 충족하면서 구리 길항 우려가 크게 낮아집니다. 구리 병용의 필요성도 함께 낮아져 배합이 단순해집니다. R-2 수정의 부수적 이득입니다

5.2 엽산 1,000 µg과 비타민 B12 24 µg — 부분적 대응의 한계

고용량 엽산이 비타민B12 결핍의 혈액학적 신호(거대적아구성 빈혈)를 지워 신경학적 손상의 진단을 지연시킨다는 것은 확립된 위험입니다(A). 개발팀이 B12를 24 µg(기준치 1,000%)으로 동반 배합한 것은 이 위험을 인지한 설계로 판단되며, 방향이 옳습니다. 다만 이것이 위험을 완전히 제거하지는 못합니다.

쟁점	내용
경구 B12 흡수의 구조	경구 B12는 내인자(intrinsic factor) 매개 능동흡수가 1회 약 1.5~2 µg에서 포화되고, 이를 넘는 분량은 수동확산으로 약 1%만 흡수됩니다(근거 A)
24 µg의 실효 흡수량	정상 흡수자: 능동 약 1.5~2 µg + 수동 약 0.24 µg ≒ 2 µg 수준. 일일 권장섭취량을 충족합니다
문제가 되는 집단	위축성위염·악성빈혈·위절제·장기 PPI 복용자 등 내인자 매개 흡수가 손상된 사람은 능동 경로를 쓸 수 없어 수동확산분 약 0.24 µg만 흡수합니다. 이는 필요량에 크게 못 미칩니다
왜 본 제품에서 중요한가	타깃이 4050 남성이며 고연령으로 갈수록 위축성위염 유병률이 높아집니다. 즉 B12 흡수장애자가 고용량 엽산을 장기 섭취하면서 결핍 신호만 가려지는 시나리오가 본 제품의 타깃 집단에서 실제로 발생할 수 있습니다
결론	B12 24 µg은 정상 흡수자에게 충분하나, 흡수장애자에게는 불충분합니다. 엽산을 400 µg DFE로 낮추는 R-1 수정이 이 문제의 가장 확실한 해소책입니다

5.3 정제 배합 상호작용 요약

상호작용	등급	본 제품에서의 평가	조치
아연 ↔ 구리	A	아연 20 mg + 구리 미배합. 장기 상용 제품이므로 실질 위험	아연 12 mg 하향 또는 구리 0.5~0.8 mg 병용

상호작용	등급	본 제품에서의 평가	조치
엽산 ↔ 비타민B12	A	B12 24 μ g 동반으로 부분 대응. 흡수장애자에는 불충분	엽산 400 μ gDFE 하향
아연 ↔ 항생제	A	테트라사이클린·퀴놀론계와 킬레이트 형성, 양방향 흡수 저해	「항생제 복용 시 2시간 이상 간격」표시
아연 ↔ 철·칼슘	B	본 제품은 철·칼슘 미배합이므로 제품 내 문제 없음	타 제품 병용 시 안내
비타민B6 ↔ 레보도파	B	고용량 B6가 레보도파 효과를 감소시킬 수 있음	파킨슨병 환자 주의 표시

5.4 섭취 안내 검토

현행 안내	평가
「식후 섭취 권장」	적절합니다. 아연의 위장관 부작용(오심·구토·금속성 미각)은 공복 섭취 시 현저하므로, 식후 섭취 설계는 근거에 부합합니다(A)
「식사 후 30분 이내에 섭취하시면 효과적입니다」	「효과적」이라는 표현은 효능을 암시합니다. 「식후에 섭취하시면 위장 부담을 줄일 수 있습니다」 또는 단순히 「식후 섭취를 권장합니다」로 수정을 권고합니다
「알레르기 유발 성분을 확인하시기 바랍니다」	적절합니다
「본 제품은 질병의 예방·치료를 위한 의약품이 아닙니다」	적절하며 필수 문구입니다

6. 액상(일반식품) 원료·함량 검토

6.1 0.03 mg 원료 4종 — 본 제품 최대의 평판 리스크

액상 12종 중 4종이 0.03 mg으로 설계되어 있습니다. 이는 30 마이크로그램이며, 30 mL 액상 기준 약 1 ppm입니다.

원료	적용 함량	귀사 기재 배합 근거	평가
6년근 홍삼농축액	0.03 mg	사포닌이 풍부한 에너지 & 활력 소재로 소비자 인지도가 높은 소재	이 함량에서 사포닌 기여는 측정 한계 수준입니다
레드비트추출분말	0.03 mg	질산염 급원으로 운동 수행 및 지구력 증진	질산염 효과가 보고된 용량은 비트 주스 수백 mL 수준입니다. 30 μ g은 무관합니다
맥주효모 분말	0.03 mg	모발 관련 소비자 인지 높은 소재	영양 기여 없음
검은콩분말	0.03 mg	모발 관련 소비자 인지 높은 소재	영양 기여 없음

귀사 소개서 ②는 「액상 관능 및 단가 영향으로 적용 함량 조정」이라고 사유를 명시하고 있습니다. 즉 개발팀은 이 함량이 기능적 의미가 없음을 인지하고 있습니다. 문제는 그럼에도 이 원료들이 Point 2·Point 3의 소구 문구에 등장한다는 점입니다.

왜 이것이 다른 지적보다 중대한가

- 1. 브랜드 서사의 자기모순.** 본 제품의 핵심 메시지는 「시장은 과대광고로 혼탁하다 — 제약사가 만든 정직한 활력」입니다. 30 μ g 원료를 전면 소구하는 것은 그 메시지를 정면으로 무너뜨립니다. 경쟁사·소비자단체·언론 어느 쪽이 먼저 지적하든 방어 논리가 없습니다
- 2. 표시 규제 리스크.** 제품 주표시면이나 광고에서 특정 원료를 강조하면 함량 표시 의무가 발생할 수 있습니다. 「홍삼 함유」를 내세우고 뒷면에 0.03 mg이 적히는 구조는 소비자 오인 유발로 문제가 될 수 있습니다
- 3. 80년 전통 제약사라는 포지셔닝의 취약점.** 일반 브랜드보다 훨씬 높은 기준으로 평가받습니다

권고 — 중간 선택지는 없습니다

선택지	내용	평가
(a) 배합에서 삭제	4종을 액상에서 제거하고 소구 문구에서도 삭제	권고. 원가 절감 효과도 있으며 서사 일관성이 유지됩니다
(b) 유의미한 함량으로 증량	각 원료의 통상 사용량 수준으로 상향	관능·단가 제약이 크므로 4종 전부는 현실적으로 어렵습니다. 소구 핵심 1종만 선별 증량하는 절충이 가능합니다

선택지	내용	평가
(c) 현행 유지 + 소구에서만 제외	배합은 두되 광고·패키지에서 언급하지 않음	차선택. 다만 원재료명 표시에는 남으므로 지적 가능성은 잔존합니다

6.2 L-아르기닌 1,000 mg

항목	내용
규제 판정	적합 — 일반식품 원료로 배합 가능. 다만 어떠한 기능성도 표시할 수 없습니다
안전성	1 g 수준에서 위장관 부작용은 거의 없습니다. 제1판이 인용한 VINTAGE MI 안전성 신호(9 g/일)는 본 용량에 해당하지 않습니다
유효성	혈압·내피기능·발기부전 관련 연구에서 사용된 용량은 4~9 g/일입니다. 1 g은 그 1/4 이하로, 효과를 기대할 근거가 없습니다(D)
약동학	경구 아르기닌은 장·간 아르기나아제에 의한 초회통과대사로 생체이용률이 낮습니다. 혈장 아르기닌 상승 효율은 L-시트룰린이 더 우수합니다(근거 A)
권고	함량 유지 가능. 유효성 실체를 높이려면 소개서 13면에서 이미 「식품 사용 가능」으로 검토된 L-시트룰린 500~1,000 mg 병용이 약동학적으로 합리적입니다. 다만 시트룰린 역시 기능성 표시는 불가하며, 이 조합이 임상 결과를 개선한다는 근거도 없습니다(D)
금지	「에너지 부스터」, 「남성 활력 관리의 핵심 배합」 등 소개서의 내부 표현을 소비자 대상 문안으로 옮기지 마십시오

6.3 그 외 액상 원료

원료	적용 함량	근거 등급	평가 및 권고
블랙마카추출분말	500 mg	C	마카의 리비도·활력 관련 소규모 RCT가 존재하나 사용 용량은 통상 1.5~3 g입니다. 500 mg은 미달. 증량 또는 소구 톤 하향
흑마늘농축액분말	500 mg	D	전통 소재로서의 컨셉 기여는 인정. 기능적 주장은 불가
오르니틴염산염	100 mg	D	아르기닌과 요소회로를 공유하나 100 mg의 인체 기여는 미미. 삭제해도 무방
산수유추출분말	100 mg	D	전통 소재. 기능적 주장 불가
복분자추출분말	348 mg	—	귀사가 「제품의 복분자맛 역할 및 컨셉 소구」로 명시 — 향미 목적임을 정직하게 기재한 점은 적절합니다. 유지 권고
헛개나무과병추출분말	34.8 mg	D	헛개나무과병추출분말은 간 건강 개별인정형 원료로 존재하며 인정 일일섭취량은 이보다 훨씬 높은 것으로 파악됩니다(정확한 수치 확인 필요). 34.8 mg은 그에 크게 못 미칩니다. 더욱이 「숙취」는 일반식품에서 표시할 수 없습니다. 소구 삭제 또는 원료 삭제 권고

원료	적용 함량	근거 등급	평가 및 권고
맥아추출물(케라틴)	104 mg	D	「모발 구성 단백질과 유사한 아미노산 조성」은 기전 서사이지 효과 근거가 아닙니다. 104 mg은 단백질 공급원으로서도 무의미한 양입니다. 모발 소구의 근거로 사용하지 마십시오

7. 표시·광고 문구 리스크

7.1 Point 3 「풍성함 케어」— 최우선 수정 대상

소개서 Point 3은 비오틴에 「식약처 인정 기능성」 배지를 부착한 채 「풍성함 케어 — 비어가는 자리 풍성함으로 채우다」라는 제목 아래 배치하고, 맥아추출물(케라틴)·검은콩·맥주효모를 「모발 영양」으로 나열합니다.

쟁점	내용
기능성 오인	비오틴의 인정 기능성은 「지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요」이며, 모발과 무관합니다. 인정 기능성 배지를 모발 섹션에 배치하면 식약처가 모발 기능성을 인정한 것처럼 오인시킵니다
과학적 근거	비오틴 결핍 시 탈모가 나타나는 것은 사실입니다(A). 그러나 결핍이 없는 성인에서 비오틴 보충이 모발을 개선한다는 근거는 매우 약합니다(D). 국내 성인의 임상적 비오틴 결핍은 드뭅니다
나머지 3종	맥아추출물·검은콩·맥주효모는 모두 일반식품 원료로 모발 관련 기능성 표시가 불가합니다. 그중 2종은 0.03 mg입니다(6.1 참조)
질병 연상	「비어가는 자리」, 「풍성함」은 탈모 개선을 직접 연상시킵니다. 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」상 질병 예방·치료 효능 표시 금지에 저촉될 위험이 높습니다
원칙 충돌	개발 원칙에 명시된 「의약품 오인 소구는 철저히 배제」와 정면으로 충돌합니다. 탈모는 의약품(피나스테리드·미녹시딜)의 영역입니다

권고: Point 3을 현재 형태로 유지하는 것을 권고하지 않습니다. 비오틴은 Point 1(에너지 대사)로 이동시키고, 모발 소구는 삭제하거나 「모발의 주성분인 단백질·아미노산을 함유한 원료」 수준의 원재료 설명으로 낮추십시오. 이 경우 Point 3은 독립 소구축으로 성립하기 어려우므로, 3축(지구력·에너지 / 남성 컨디션 / 모발) 구조 자체의 재검토가 필요합니다.

7.2 문구별 판정표

현행 문구 (소개서)	판정	사유·대체안
「지구력 증진에 도움을 줄 수 있음」	적합	옥타코사놀 고시 기능성 문구. 원문 대조 후 그대로 사용
「정상적인 면역기능에 필요」 / 「세포분열에 필요」	적합	아연 고시 기능성 문구
「탄수화물과 에너지 대사에 필요」 등 B군 문구	적합	고시 기능성 문구
「1일 영양성분 기준치 1,000% (최대)」	조건부	함량의 사실 표시는 가능합니다. 다만 이를 우수성·효과와 연결하면 위반입니다. 「많을수록 좋다」는 오인을 주지 않도록 문맥 관리 필요

현행 문구 (소개서)	판정	사유 · 대체안
「남성 활력 토탈 케어」	조건부	「활력」은 인정 기능성 표현이 아닙니다. 제품 컨셉명으로는 사용 가능하나 기능성 문구와 나란히 배치해 혼동을 주지 말 것
「Point 2 남자의 에너지」	조건부	「에너지 대사」로 순화 권고
「다시 한번, 남자다운 컨디션」	고위험	성기능 개선을 연상시킵니다. 삭제 권고
「Point 3 풍성함 케어」 / 「비어가는 자리 풍성함으로 채우다」	고위험	탈모 개선 연상. 삭제 권고 (7.1 참조)
비오틴 + 「식약처 인정 기능성」 배치 → 모발 섹션 배치	고위험	기능성 오인 유도. 비오틴을 에너지 대사 섹션으로 이동
아연 배합근거 「정자 형성 및 테스토스테론 대사 관여」	고위험	FAZST 시험(JAMA 2020)이 아연·엽산 보충의 정액지표·생아출생률 개선을 부정했습니다(N). 내부 문서에 한정하고 외부 문안으로 옮기지 마십시오
「굴 약 10개 분량」	조건부	굴의 아연 함량은 개체·계절 편차가 큼. 산출 근거를 문서화하거나 삭제
Why Now 슬라이드 탈모 환자 통계 인용	고위험	질병 통계로 제품 필요성을 소구하는 구조는 질병 예방 암시에 해당할 수 있습니다. 소비자 대상 자료에서 삭제
「식사 후 30분 이내에 섭취하시면 효과적입니다」	조건부	「효과적」이 효능을 암시합니다. 「식후 섭취를 권장합니다」로 수정
「융복합 건강기능식품」	조건부	법정 용어가 아닙니다. 8장 참조

8. 듀얼팩 「융복합」 구조 검토

8.1 구조 자체는 가능합니다

건강기능식품과 일반식품을 하나의 포장에 담아 판매하는 형태는 국내 시장에 이미 존재하며, 구조 자체가 금지되는 것은 아닙니다. 문제는 표시 설계입니다.

8.2 확인이 필요한 쟁점

쟁점	내용	권고
「 융복합 건강기능식품 용어」	법정 용어가 아닙니다. 제품 전체를 「건강기능식품」으로 칭하면 액상(일반식품)까지 건강기능식품인 것으로 오인시킬 수 있습니다	「건강기능식품(정제) + 일반식품(액상)」으로 명확히 병기. 내부 개발 용어와 소비자 표시 용어를 분리
표시의 물리적 분리	건강기능식품 인정 도안·기능성 문구는 정제에만 사용할 수 있습니다. 한 병에 담긴 구조상 소비자는 단일 제품으로 인식합니다	패키지·라벨에서 정제 영역과 액상 영역을 시각적으로 구분. 기능성 문구 옆에 해당 성분이 정제 유래임을 명시
성분 귀속 오인	L-아르기닌·블랙마가 등 액상 원료가 건강기능식품 기능성인 것처럼 오인될 위험이 큼. 소개서 7면이 정제·액상 원료를 하나의 「한 병에 담은 토탈 케어」로 묶어 제시하는 방식이 그 예입니다	소구 자료에서 정제 유래 기능성과 액상 원료를 별도 블록으로 분리
기능성 표시 범위	액상에는 「효능·효과」 관련 광고가 불가하며 원료의 일반적 설명만 가능합니다 — 이 점은 귀사 소개서 ②에 이미 정확히 기재되어 있습니다	해당 원칙을 최종 패키지·온라인 상세페이지까지 일관되게 적용했는지 별도 점검
섭취 편의성 소구	「1병으로 끝」 소구는 적절하며 문제 없습니다	유지

요약: 듀얼팩 구조는 유지하되, 「하나의 제품」으로 보이게 하는 소구와 「두 개의 법적 지위」를 분리해야 하는 표시 의무가 충돌합니다. 최종 패키지 시안과 온라인 상세페이지를 대상으로 표시·광고 사전 자문(식품표시광고 자율심의)을 받는 것을 권고합니다.

9. 신고 전 조치 순서

순서	조치	담당	선행 조건
1	「건강기능식품의 기준 및 규격」 최신 고시에서 엽산·아연 일일섭취량 상한 원문 확인	RA	—
2	확인 결과에 따라 엽산 400 µg DFE / 아연 12 mg로 하향 (R-1·R-2)	제품개발	1 완료

순서	조치	담당	선행 조건
3	엽산 표기 단위(DFE vs 합성엽산) 확정 및 라벨 반영 (C-2)	RA · 제품개발	2 완료
4	엑상 0.03 mg 원료 4종 처리 방침 결정 — 삭제 / 증량 / 소구 제외 (R-4)	경영 판단	—
5	Point 3 「풍성함 케어」 재구성, 비오틴을 에너지 대사 축으로 이동 (R-3)	마케팅	—
6	7.2 판정표의 고위험 문구 5건 삭제·수정	마케팅	—
7	패키지 표시 분리 설계 — 정제(건기식) / 엑상 (일반식품) (8.2)	디자인 · RA	—
8	필요 시 식약처·관할 지방청 사전 상담 및 표시·광고 자율심의 신청	RA	2~7 완료
9	품목제조신고	RA	8 완료

9.1 안전성 표시 권고 항목

- 1일 섭취량을 초과하지 마십시오
- 식후 섭취를 권장합니다
- 항생제(테트라사이클린·퀴놀론계) 복용 시 2시간 이상 간격을 두십시오
- 소변 색이 진한 노란색으로 변할 수 있습니다 (비타민B2에 의한 것으로 무해합니다)
- 임신·수유부, 소아, 만성질환자, 약물 복용자는 섭취 전 전문가와 상담하십시오
- 파킨슨병 치료제(레보도파) 복용자는 섭취 전 전문가와 상담하십시오
- 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 신고하십시오
- 본 제품은 질병의 예방·치료를 위한 의약품이 아닙니다

10. 근거 공백 및 불확실성

판단을 유보해야 하거나 확인이 필요한 사항을 명시합니다.

1. **엽산·아연의 고시 일일섭취량 상한을 작성자가 원문 대조하지 못했습니다.** 3장의 판단은 귀사 소개서에 기재된 범위 값이 고시에서 옮겨온 것이라는 추정 근거에 근거합니다. 이 추정이 틀리면 R-1·R-2의 결론이 달라집니다. 본 자문에서 가장 먼저 검증해야 할 항목입니다
2. **EFSA의 비타민B6 상한섭취량 12 mg/일 하향은 작성자 기억에 근거합니다.** EFSA 의견 원문 확인이 필요하며, 확인 결과에 따라 C-1의 권고 강도가 달라집니다
3. **헛개나무과병추출분말의 개별인정 일일섭취량 정확한 수치를 확인하지 못했습니다.** 6.3의 「크게 못 미친다」는 평가는 방향은 확실하나 배수는 미확정입니다
4. **옥타코사놀의 용량-반응 관계는 확립되어 있지 않습니다.** 4.1의 증량 검토 권고는 「소구 신뢰도」 관점이며, 증량이 효과를 높인다는 근거에 기반하지 않습니다
5. **본 제품과 같은 복합 배합의 인체적용시험은 존재하지 않습니다.** 모든 평가는 단일 원료 근거의 외삽입니다
6. **표시·광고 판정은 유권해석이 아닙니다.** 7.2의 「고위험」 판정은 작성자의 위험 평가이며, 실제 심의 결과와 다를 수 있습니다. 최종 문안은 자율심의를 거치는 것이 안전합니다
7. **한국인 4050 남성의 아연·비타민B군 실제 섭취 부족 유병률은 제품 포지셔닝의 유력한 근거가 될 수 있습니다.** 국민건강영양조사 최신 자료 확인을 권합니다 — 「결핍을 채운다」는 소구는 근거 A에 기반하며 규제 위험도 낮습니다

11. 총평

흑곰샷은 시장의 구조적 문제(의약품 오인 마케팅)를 정확히 진단하고, 그에 대한 차별화로 「인정 기능성에 근거한 제품」을 내세웠습니다. 소개서 13면에서 통캣알리(국내 미승인)와 실데나필·타다라필 유사물(불법 부정물질)을 명시적으로 배제한 것은 모범적이며, L-아르기닌을 정제가 아닌 액상에 배치한 규제 설계도 정확합니다.

그러나 제품이 내세운 기준을 제품 스스로 완전히 충족하지는 못하고 있습니다. 구체적으로 세 가지입니다.

1. **신고 자체가 막힐 수 있는 함량 2건** — 귀사 소개서가 스스로 적어놓은 적용 가능 범위를 엽산과 아연이 벗어납니다. 다행히 두 건 모두 하향 조정의 마케팅 비용이 거의 0입니다(3.3). 이것은 해결이 쉬운 문제입니다
2. **「인정 기능성 근거」 원칙과 충돌하는 소구 1건** — Point 3 「풍성함 케어」는 인정 기능성이 없는 영역에 인정 기능성 배지를 붙인 구조입니다. 제품이 비판한 그 방식과 형태가 같습니다
3. **「정직한 제약사」 서사와 충돌하는 배합 4건** — 0.03 mg 원료를 소구에 사용하는 것은, 경쟁사가 아니라 제품 자신의 메시지에 의해 가장 아프게 반박됩니다

권고의 방향은 소구 축소가 아니라 재배치입니다. 아연의 면역·세포분열, 옥타코사놀의 지구력 증진, 비타민 B군 7종의 에너지 대사 — 이 세 가지는 모두 식약처 인정 기능성이며 근거도 탄탄합니다. 「4050 남성이 부족해지기 쉬운 것을, 인정받은 범위 안에서 정확히 채운다」는 포지셔닝은 제품이 이미 가진 자산만으로 충분히 성립하며, 규제 위험이 없고, 제약사 브랜드와도 맞습니다. 근거가 없는 영역(모발·성기능)에 제품의 정체성을 거는 것이 오히려 이 제품의 강점을 희석시킵니다.

12. 주요 참고문헌

아연

- Schisterman EF, et al. Effect of Folic Acid and Zinc Supplementation in Men on Semen Quality and Live Birth Among Couples Undergoing Infertility Treatment (FAZST). JAMA. 2020;323(1):35-48.
- Prasad AS. Zinc deficiency: its characterization and treatment. 관련 총설
- 아연-구리 길항 및 구리결핍 척수병증 관련 증례 총설

비타민 B군

- EFSA NDA Panel. Scientific opinion on the tolerable upper intake level for vitamin B6. EFSA Journal. 2023. (원문 확인 권장)
- Carmel R. How I treat cobalamin (vitamin B12) deficiency. Blood. 2008;112(6):2214-21. (경구 B12 흡수 동역학)
- HOPE-2 Investigators. Homocysteine lowering with folic acid and B vitamins in vascular disease. N Engl J Med. 2006;354(15):1567-77.

아르기닌

- Schulman SP, et al. L-arginine therapy in acute myocardial infarction (VINTAGE MI). JAMA. 2006;295(1):58-64.
- Dong JY, et al. Effect of oral L-arginine supplementation on blood pressure: a meta-analysis. Am Heart J. 2011;162(6):959-65.
- 시트룰린 대비 아르기닌 경구 생체이용률 관련 약동학 연구

기준·자료

- 식품의약품안전처. 「건강기능식품의 기준 및 규격」 (최신 고시 확인 필요)
- 보건복지부·한국영양학회. 2020 한국인 영양소 섭취기준
- 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」 및 같은 법 시행령·시행규칙
- 대웅제약. 「흑곰샷 제품 소개서」 (26.08.11), 16면 — 본 자문의 검토 대상 자료

13. 한계 및 면책

1. 본 의견서는 귀사 제품 소개서 16면에 기재된 정보만을 근거로 합니다. 실제 배합비, 원료 규격서, 시험성적서, 최종 라벨 시안은 확인하지 못했습니다
 2. 문헌 검색이 아닌 지식 기반 작성입니다. 인용 문헌의 서지사항 및 최신 업데이트 여부는 원문 대조를 권합니다
 3. 규제 판단은 유권해석이 아닙니다. 식약처 최신 고시 및 사전 상담을 통해 확인하십시오
 4. 개별 소비자의 건강 상태에 대한 의학적 조언이 아닙니다
 5. 최종 제품의 안전성은 원료 규격, 제조 공정, 안정성 시험을 포함한 별도 검증을 필요로 합니다
 6. 본 제2판은 제1판의 오류 2건을 정정했습니다. 제1판은 폐기하고 본 판을 사용하십시오
-

본 의견서에 대한 추가 질의, 수정 함량안의 재검토, 라벨 시안 검토 또는 사전 상담 자료 작성이 필요하시면 별도 요청하여 주시기 바랍니다.